

CHEAT SHEET

Disciplina de Introdução ao R para Pesquisa em Saúde

Aluno: Matheus de Menezes Mazelli

Programa: Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde

Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP)

Professor: Prof. Dr. Edson Zangiacomi Martinez

Justificativa

Este *Cheat Sheet* foi consolidado a partir das funções extraídas dos exercícios realizados durante a Disciplina. Como alguém que valoriza o aprendizado não só em sala de aula, como também o autodidata, acredito que mapear a base exata do que foi ministrado faz sentido para o meu processo de aprendizado e serve como alicerce para minhas futuras pesquisas em saúde.

1. Operadores e símbolos do Sistema R

Símbolo	Função / Descrição
<code>+, -, *, /</code>	Operadores aritméticos básicos (soma, subtração, multiplicação, divisão)
<code>^</code> ou <code>**</code>	Exponenciação (eleva um número a uma potência)
<code><-</code>	Atribuição de valor (direciona um dado a um objeto)
<code>\$</code>	Acessa colunas de um data frame ou elementos de uma lista
<code>&, , !</code>	Operadores lógicos (e, ou, não)
<code>==, !=</code>	Comparações de igualdade e diferença
<code>:</code>	Gera sequências regulares (ex: 1:10)

2. Funções matemáticas e estatísticas

Função	Para que serve?	Função	Para que serve?
<code>abs()</code>	Valor absoluto	<code>median()</code>	Mediana
<code>cor()</code>	Coeficiente de correlação	<code>prod()</code>	Produto dos elementos
<code>cos()</code>	Cosseno	<code>range()</code>	Valor mínimo e máximo
<code>factorial()</code>	Fatorial de um número	<code>sd()</code>	Desvio padrão
<code>IQR()</code>	Amplitude interquartílica	<code>sin()</code>	Seno
<code>log()</code>	Logaritmo natural	<code>sqrt()</code>	Raiz quadrada
<code>mean()</code>	Média aritmética	<code>sum()</code>	Soma de elementos

3. Manipulação e estrutura de dados

Função	Para que serve?	Função	Para que serve?
<code>aggregate()</code>	Resume dados por grupos	<code>list()</code>	Cria uma lista
<code>as.character()</code>	Converte para texto	<code>matrix()</code>	Cria uma matriz
<code>as.numeric()</code>	Converte para número	<code>names()</code>	Nomes dos elementos

Função	Para que serve?	Função	Para que serve?
c()	Combina em vetor	prop.table()	Tabela de proporção
colnames()	Nomes das colunas	rep()	Repete valores
cut()	Categoriza variáveis	seq()	Cria sequências
data.frame()	Cria tabelas	table()	Tabela de frequências
diag()	Diagonal de matriz	tail()	Últimas linhas
dim()	Dimensões da tabela	ts()	Série temporal
head()	Primeiras linhas	unlist()	Vetoriza uma lista
lapply()	Aplica função em listas		

4. Gráficos e visualizações

Função	Para que serve?
axis()	Adiciona eixos customizados aos gráficos
boxplot()	Gera gráfico de caixa (boxplot)
hist()	Gera histogramas
legend()	Adiciona legendas aos gráficos
lines()	Adiciona linhas a um gráfico existente
par()	Ajusta parâmetros gráficos (ex: margens)
plot()	Função principal para plotagem de gráficos
qqnorm()	Gráfico de normalidade (Q-Q plot)

5. Testes estatísticos e programação

Função	Para que serve?
cor.test()	Teste de significância da correlação
for()	Estrutura de repetição (loop)
function()	Cria funções personalizadas
if()	Execução condicional simples
ifelse()	Condicional vetorizada (teste, sim, não)
return()	Define o objeto de retorno de uma função
shapiro.test()	Teste de normalidade de Shapiro-Wilk
t.test()	Realiza o Teste T de Student

6. Utilidades e sistema

Função	Para que serve?	Função	Para que serve?
cat()	Imprime textos combinados	mode()	Modo de armazenamento
class()	Tipo do objeto	paste()	Une textos/objetos
date()	Data e hora atual	print()	Imprime o objeto
is.numeric()	Verifica se é número	read.csv2()	Lê CSV (separador ;)
ls()	Lista objetos criados	read.table()	Lê arquivos de dados
message()	Exibe mensagens no console	rm()	Remove objetos